

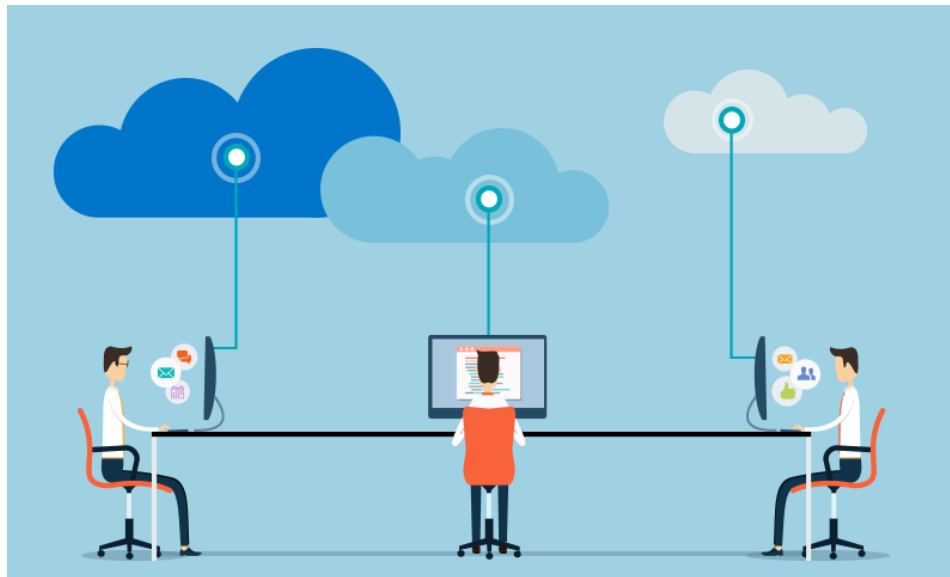


TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



**Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Saltillo**

Departamento de Ingeniería en Sistemas Computacionales



Materia: Computo en la Nube

Profesor: Salazar Del Bosque Miguel

(7 – 8 hrs)

“Explorar la plataforma Amazon Web Services (AWS)”

Nombre: Jesús Francisco Vázquez Alvarado

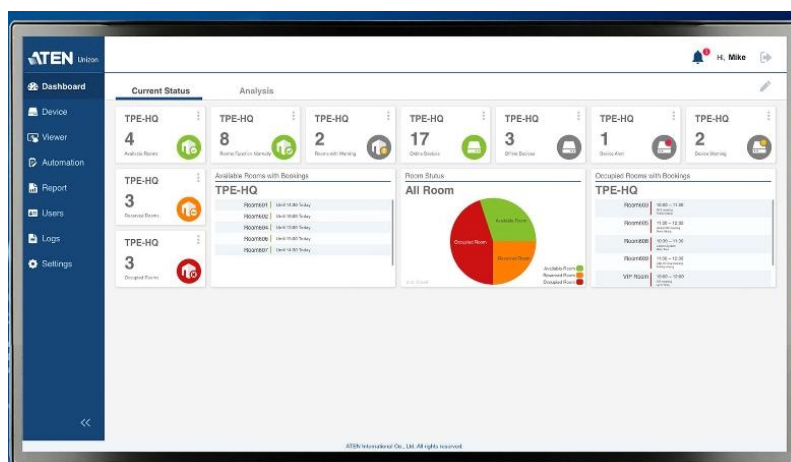
No. De Control: 21051534

Elementos principales a explorar en AWS:

1. Consola de administración (AWS Management Console)

La **AWS Management Console** es una aplicación web que sirve como el centro de control principal para gestionar todos tus recursos en Amazon Web Services, esta es la cara visible de la nube de Amazon, diseñada para que los usuarios interactúen con los servicios de forma visual sin necesidad de escribir código inicialmente.

Una **interfaz web centralizada** se define como solo un punto de acceso puedes administrar servidores, bases de datos, almacenamiento y redes en cualquier parte del mundo, un ejemplo es:



Categoría	Descripción
Computo	Son los recursos de procesamiento para ejecutar aplicaciones.
Almacenamiento	Los servicios para guardar archivos y datos de forma segura.
Base de Datos	Son soluciones administradas para datos estructurados y no estructurados.
Redes	Las herramientas para conectar y aislar tus recursos.
Seguridad	La gestión de accesos y protección de la infraestructura.

La **Consola de Administración de AWS** es la interfaz gráfica centralizada que está diseñada para gestionar la infraestructura global de Amazon Web Services y su función principal es facilitar el aprovisionamiento y configuración de recursos mediante asistentes visuales, permitiendo administrar desde el almacenamiento y las bases de datos hasta la seguridad de la cuenta, asimismo, actúa como una herramienta de supervisión estratégica, permitiendo el monitoreo del rendimiento operativo, el control de costos y la gestión de identidades en un entorno unificado y accesible desde cualquier navegador.

2. Regiones y zonas de disponibilidad

Una **Región** es una ubicación geográfica física en el mundo donde AWS agrupa sus centros de datos, cada región es totalmente independiente para asegurar la soberanía de los datos y la resistencia del sistema.

Una **Zona de Disponibilidad** es uno de los centros de datos que existen dentro de una misma Región, están aisladas entre sí en cuanto a suministro eléctrico, red y refrigeración, pero conectadas mediante redes de ultra baja latencia, ya que si una AZ falla, las otras en la región siguen operando.

- **Alta disponibilidad:** Es la capacidad de un sistema para permanecer operativo y accesible durante un porcentaje de tiempo extremadamente alto, minimizando el tiempo de inactividad mediante la redundancia.
- **Tolerancia a fallos:** Se refiere a la capacidad de una infraestructura para continuar funcionando correctamente incluso si uno o más de sus componentes fallan por completo.
- **Ubicación geográfica de los datos:** Es el concepto legal y técnico de dónde residen físicamente los archivos, el AWS permite elegir la región para cumplir con leyes locales de protección de datos.
- **Servicios de cómputo:** Son servicios que proporcionan la potencia de procesamiento necesaria para ejecutar aplicaciones, procesar datos y gestionar cargas de trabajo en la nube.

EC2: Son las máquinas virtuales en la nube, que permiten alquilar capacidad de procesamiento escalable según la necesidad del usuario, eligiendo el sistema operativo y la potencia.

Auto Scaling: Es un concepto y servicio que ajusta automáticamente la cantidad de instancias de EC2 según la demanda del tráfico, optimizando costos y rendimiento.

Elastic Load Balancing: Es el servicio que distribuye automáticamente el tráfico entrante de las aplicaciones entre varios destinos para evitar que un solo servidor se sature.

3. Servicios de almacenamiento (Storage)

La infraestructura de almacenamiento de AWS se diversifica en soluciones especializadas según la naturaleza y frecuencia de acceso a la información, algunos de los servicios son:

- **S3 (Simple Storage Service)** destaca como una plataforma de almacenamiento de objetos ideal para archivos estáticos, contenido multimedia y respaldos de alta disponibilidad.

- **EBS (Elastic Block Store)** proporciona almacenamiento de bloques de alto rendimiento diseñado para actuar como el volumen de datos o disco duro persistente de las máquinas virtuales EC2, permitiendo la ejecución de sistemas operativos y bases de datos.
- **S3 Glacier** se posiciona como la solución de archivado de bajo costo para la retención de datos a largo plazo, siendo el destino óptimo para registros históricos y copias de seguridad legales que no requieren acceso inmediato, garantizando así una gestión eficiente del ciclo de vida de la información.

4. Servicios de red (Networking)

La arquitectura de red en AWS se fundamenta en la VPC, un entorno lógico que otorga control absoluto sobre el direccionamiento IP y la topología de red, la seguridad se implementa mediante un modelo de defensa en profundidad, donde las subredes segmentan los recursos según su criticidad y los Security Groups operan como firewalls granulares a nivel de instancia.

Esta estructura permite diferenciar el tráfico mediante IPs públicas, orientadas al usuario final, e IPs privadas, optimizadas para la comunicación interna segura, garantizando una infraestructura escalable, resiliente y alineada con los estándares de cumplimiento internacional.

5. Seguridad e identidad

El servicio principal de **AWS IAM (Identity and Access Management)** es el servicio gratuito que te permite administrar quién puede autenticarse y qué permisos tiene para utilizar los recursos.

Componentes de IAM:

- **Usuarios:** Son identidades individuales que representan a una persona o una aplicación que interactúa con AWS, cada usuario tiene sus propias credenciales.
- **Roles:** Son identidades que no tienen credenciales propias, se utilizan para otorgar permisos temporales.
- **Políticas:** Son documentos en formato **JSON** que definen qué acciones están permitidas o denegadas, se pueden "pegar" o adjuntar a usuarios, grupos o roles.

6. Bases de datos (Database)

El ecosistema de bases de datos en AWS se divide principalmente en soluciones relacionales y no relacionales para adaptarse a diversas cargas de trabajo, el **RDS** facilita el despliegue de motores SQL tradicionales eliminando la carga operativa de mantenimiento, mientras que **DynamoDB** ofrece una solución NoSQL de alto rendimiento y escalabilidad automática.

La transición de un modelo **autoadministrado** a uno **administrado** representa una ventaja estratégica, ya que AWS asume las tareas críticas de respaldo, parcheo de seguridad y alta disponibilidad, permitiendo que los equipos de desarrollo se enfoquen exclusivamente en la optimización del modelo de datos y la lógica de negocio.

7. Servicios de monitoreo y gestión

El ecosistema de monitoreo y gestión de AWS permite pasar de una administración reactiva a una proactiva, a través de **Amazon CloudWatch**, las organizaciones obtienen visibilidad total mediante **métricas** detalladas de rendimiento, las cuales pueden vincularse a **alarmas** automáticas para mitigar incidentes antes de que afecten al usuario final.

Complementariamente, el servicio de **Billing & Cost Management** garantiza la sostenibilidad financiera del proyecto, proporcionando transparencia sobre el consumo y herramientas de análisis que permiten optimizar la inversión en la nube, asegurando que cada recurso desplegado genere valor sin exceder los presupuestos establecidos.

8. Modelos de servicio en AWS

- **IaaS (Infrastructure as a Service - Infraestructura como Servicio):** En este modelo, AWS proporciona los recursos básicos de computación, red y almacenamiento, el usuario tiene el control total sobre el sistema operativo y la configuración de las aplicaciones.
- **PaaS (Platform as a Service - Plataforma como Servicio):** Aquí, AWS gestiona las capas inferiores, permitiendo que el usuario se concentre solo en el despliegue y administración de sus aplicaciones o datos.
- **SaaS (Software as a Service - Software como Servicio):** Es un producto completo que se ejecuta y administra por el proveedor, el usuario final solo utiliza el software a través de una interfaz sin preocuparse por la infraestructura subyacente.

9. Costos y modelo de pago

El esquema financiero de AWS se rige bajo el modelo de **Pago por uso (Pay-as-you-go)**, el cual elimina las barreras de entrada al sustituir los costos fijos de infraestructura por costos variables ajustados al consumo real, esta flexibilidad se complementa con el **Nivel Gratuito (Free Tier)**, una iniciativa estratégica que permite la experimentación y el aprendizaje sin riesgo económico, ofreciendo límites de uso gratuitos que pueden ser temporales o permanentes.